Студент: Гриненко Никита Дмитриевич
Группа: 3об_ПОО/24

Задание 5
Рабочая программа дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»

1. Найденные рабочие программы

Выбрана дисциплина ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Рассмотрены три программы с сайтов разных организаций СПО:

№	Организация	Год	Ссылка
1	Колледж Пятигорского института (филиал) СКФУ	2025	sveden.pf.ncfu.ru/…/26_RP_OP.04_OAiP_2025.pdf
2	Технологический колледж РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева	2021	timacad.ru/…/OP.04_Osnovy_algoritmizacii_i_programmirovaniya.pdf
3	Многопрофильный колледж МГТУ им. Г.И. Носова	2024	magtu.ru/oop/…/09.02.07P_9_2024_РП_ОП.04.pdf

2. Структура рабочей программы и её составляющие

Все три программы построены по одной схеме из четырёх разделов; перед ними идут титульный лист и сведения о разработке.

Составляющая	Что содержит и зачем нужна
Титульный лист и оборотная сторона	Организация, индекс и название дисциплины, специальность, форма обучения, год; основание (ФГОС), разработчики, согласование. Показывают статус документа.
1. Общая характеристика	Место дисциплины в программе, цель, перечень ОК и ПК с умениями и знаниями. Отвечает на вопрос, чему и зачем учат.
2. Структура и содержание	Объём часов по видам работы и тематический план: разделы, темы, лабораторные, самостоятельная работа, коды компетенций. Основа расписания и планов занятий.
3. Условия реализации	Помещения, оборудование, ПО, основная и дополнительная литература. Показывает, что нужно для проведения дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов	Результаты, критерии и методы оценки, форма промежуточной аттестации.

3. Сравнение программ

Показатель	СКФУ, 2025	РГАУ-МСХА, 2021	МГТУ, 2024
Объём, часов	151	180	237
Практика в часах	58 лабораторных	94 лабораторных	133 лабораторных

Аттестация	Контрольные работы в 3–4 семестрах, экзамен в 5	Экзамен	Экзамен
Компетенции	ОК 01, 02, 04, 05, 09; ПК 2.4, 2.5	ОК 01, 02, 04, 05, 09, 10; ПК 1.1–1.5, 2.4, 2.5	ОК 01, 02, 04, 05, 09; ПК 1.1–1.6, 2.4, 2.5
Начало курса	Определение алгоритма, блок-схемы	Языки программирования, типы данных	Языки программирования (раздел «Введение в программирование»)
Инструменты	Visual Studio, Basic	Си, литература по C#	Литература по Visual C#, Visual C++

Выводы

- Структура почти одинакова, а часы отличаются более чем в полтора раза: колледж определяет объём сам в рамках своего учебного плана.
- Набор компетенций различается. В программе СКФУ нет ПК 1.1–1.5, хотя именно они связаны с разработкой модулей; в макете они указаны.
- Встречаются несогласованности. В программе СКФУ лабораторная работа №1 выполняется в Visual Studio, а в перечне ПО указаны только «Альт» и «Р7-Офис». Раздел 2 там называется «Классификация компьютеров», но содержит темы про проекты и компоненты, а в разделе контроля упомянута система стандартизации и сертификации. В программе РГАУ-МСХА есть умение «обрабатывать экономическую и статистическую информацию», не связанное с дисциплиной. В программе МГТУ на титуле указан «профессиональный цикл», а в п. 1.2 — общепрофессиональный.
- Для макета взято общее: четыре раздела, связка «тема — часы — коды компетенций». Исправлено найденное: ПО соответствует лабораторным, разделы называются по содержанию.

Часы программы МГТУ прочитаны из текстового слоя PDF, где таблица читается неоднозначно: сумма строк не сходится с итогом. Поэтому аудиторные часы и самостоятельную работу я не привожу; при необходимости их стоит сверить по самому PDF.

4. Макет рабочей программы

> Это макет, а не утверждённый документ: организация, согласования и подписи оставлены пустыми (выделено жёлтым). Объём 150 часов и язык Python — мои учебные решения, в реальной программе они берутся из учебного плана колледжа.

[Учредитель]
[Полное наименование образовательной организации]

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____ / ФИО /
«___» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Цикл: общепрофессиональный. Форма обучения: очная

Город, 20__ г.

Программа разработана на основе ФГОС СПО по специальности 09.02.07, утверждённого приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547 (проверить действующую редакцию).

Разработчик: ФИО, должность. Рассмотрено на заседании ПЦК: протокол № ___ от ___.

1. Общая характеристика

1.1. Место дисциплины. Обязательная часть общепрофессионального цикла. Опирается на школьный курс информатики; предшествует ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» и ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей».

1.2. Цель. Сформировать умение разрабатывать алгоритмы и реализовывать их в виде программ на языке высокого уровня.

Код	Умения	Знания
ПК 1.1, ОК 01	Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; использовать программы для графического отображения алгоритмов	Понятие и свойства алгоритма, основные алгоритмические конструкции
ПК 1.2, ОК 02	Работать в среде программирования; реализовывать алгоритмы на языке программирования; находить документацию	Эволюция и классификация языков; элементы языка, структура программы, типы данных
ПК 1.3, ПК 1.4	Выполнять отладку и проверку кода; составлять тесты	Подпрограммы, виды ошибок, средства отладки
ПК 1.5, ПК 2.5, ОК 05	Оформлять код по стандарту кодирования; оценивать сложность алгоритма	Стандарты кодирования, оценка сложности алгоритмов
ПК 2.4, ОК 04, ОК 09	Работать с системой контроля версий, читать профессиональную документацию	Основы ООП: классы, объекты, инкапсуляция, наследование, полиморфизм

Формулировки умений и знаний составлены по рассмотренным программам; полный текст компетенций сверить с действующим ФГОС.

2. Структура и содержание

2.1. Объём и виды работы

Вид учебной работы	Часов
Объём образовательной программы	150
Теоретическое обучение	60
Лабораторные работы (в форме практической подготовки)	66
Самостоятельная работа	12
Консультации	4
Промежуточная аттестация: экзамен	8

2.2. Тематический план

Разделы, темы, содержание		Всего	Теор.	Лаб.	Сам.
Раздел 1. Введение в алгоритмизацию		**26**	**12**	**12**	**2**
Тема 1.1. Языки и системы программирования	Развитие и классификация языков. Компиляторы и интерпретаторы. Жизненный цикл программы. Этапы решения задачи на компьютере. *ЛР 1. Установка среды, первая программа*	6	4	2	0
Тема 1.2. Алгоритм и его свойства	Понятие и свойства алгоритма. Способы записи, блок-схемы. *ЛР 2–3. Построение блок-схем*	9	4	4	1
Тема 1.3. Основные алгоритмические конструкции	Следование, ветвление, цикл. Трассировка алгоритма. *ЛР 4–6. Алгоритмы с ветвлением и циклом*	11	4	6	1
Раздел 2. Основы программирования на Python		**64**	**26**	**32**	**6**
Тема 2.1. Типы данных и выражения	Типы, переменные, операции, ввод и вывод. *ЛР 7–8. Линейные программы*	9	4	4	1
Тема 2.2. Условные операторы	if, elif, else, логические выражения. *ЛР 9–10. Программы с ветвлением*	9	4	4	1
Тема 2.3. Циклы	for, while, вложенные циклы, break и continue. *ЛР 11–13. Циклические программы*	11	4	6	1
Тема 2.4. Списки, кортежи и строки	Индексация, срезы, методы, двумерные списки. *ЛР 14–17. Обработка последовательностей*	15	6	8	1
Тема 2.5. Функции и модули	Параметры, возврат значения, область видимости, импорт. *ЛР 18–20. Собственный модуль функций*	11	4	6	1
Тема 2.6. Файлы и исключения	Чтение и запись файлов, try и except. *ЛР 21–22. Обработка текстовых файлов*	9	4	4	1
Раздел 3. Сложность, отладка и качество кода		**26**	**10**	**14**	**2**

Тема 3.1. Сортировка, поиск и сложность	Простые сортировки, бинарный поиск, оценка сложности. *ЛР 23–26. Реализация и сравнение алгоритмов*	15	6	8	1
Тема 3.2. Отладка, тестирование, стиль	Отладчик, модульные тесты, PEP 8, основы Git. *ЛР 27–29. Тесты и рефакторинг программы*	11	4	6	1
Раздел 4. Основы объектно-ориентированного программирования		**22**	**12**	**8**	**2**
Тема 4.1. Классы и объекты	Атрибуты, методы, инкапсуляция. *ЛР 30–31. Проектирование класса*	11	6	4	1
Тема 4.2. Наследование и полиморфизм	Наследование, переопределение, полиморфизм. *ЛР 32–33. Иерархия классов*	11	6	4	1
Консультации		4			
Промежуточная аттестация: экзамен		8			
Итого		**150**	**60**	**66**	**12**

3. Условия реализации

3.1. Оснащение. Лаборатория программирования: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся по числу студентов в подгруппе, проектор, доступ к интернету.

Программное обеспечение: Python 3, среда разработки (VS Code или PyCharm Community), Git, средство построения блок-схем (draw.io).

3.2. Литература (издания взяты из списков рассмотренных программ; наличие в ЭБС проверяет колледж):

1. Трофимов В. В., Павловская Т. А. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для СПО. — М.: Юрайт, 2021. (проверить новое издание)
2. Чурина Т. Г., Нестеренко Т. В. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие для СПО. — Саратов; М.: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.
3. Прокин А. А., Харитонов В. И. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2023.
4. Дополнительно: документация Python (docs.python.org/3/).

4. Контроль и оценка результатов

Результаты	Критерии	Методы
Разрабатывает и записывает алгоритмы	Блок-схема верно решает задачу на контрольных данных	Лабораторные работы 2–6
Реализует алгоритмы на языке	Программа запускается и проходит заданные тесты	Лабораторные работы 7–22
Отлаживает, тестирует, оформляет код	Написаны тесты, код соответствует стандарту, изменения в Git	Лабораторные работы 23–29
Применяет основы ООП	Классы отражают предметную область, использовано наследование	Лабораторные работы 30–33

Всё перечисленное	«Отлично» — теория и задача без ошибок; «хорошо» — несущественные ошибки; «удовлетворительно» — задача решена с помощью преподавателя; «неудовлетворительно» — задача не решена	Экзамен: теоретический вопрос и практическая задача